МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Логическое программирование»

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКА. ЗАДАЧА О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ

Студент гр. 3344		Тукалкин.В.А
Студент гр. 3344		Щербак М.С.
Студент гр. 3344		Пачев Д.К.
Студент гр. 3344		Святохо В.В.
Преподаватель		Родионов С.В.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучение основ языка Пролог, освоение принципов работы правил, фактов и вопросов.

Задачи

1) Изучить теоретический материал.

2) Выполнить задание с номером варианта, равным номеру бригады:

- создать набор фактов о родственных связях.
- создать правила в соответствии с заданием.
- проверить выполнение программы.

3) Составить отчет о выполнении работы.

4) Представить на проверку файл отчета и файл текста программы на языке GNU Prolog, решающей поставленную задачу.

Номер варианта и текст варианта задания должны быть представлены в форме комментариев в тексте программы. Номер группы и номер варианта должны присутствовать в имени файла с текстом программы.

Задание по варианту

Номер бригады (варианта) – 6:

Внучка, золовка (сестра мужа)

Роли:

Тукалкин В.А. - писал отчёт

Щербак М.С. – писал отчёт

Пачев Д.К. – писал код

Святохо В.В. – писал код

Выполнение работы

1) Создали набор фактов о родственных связях.

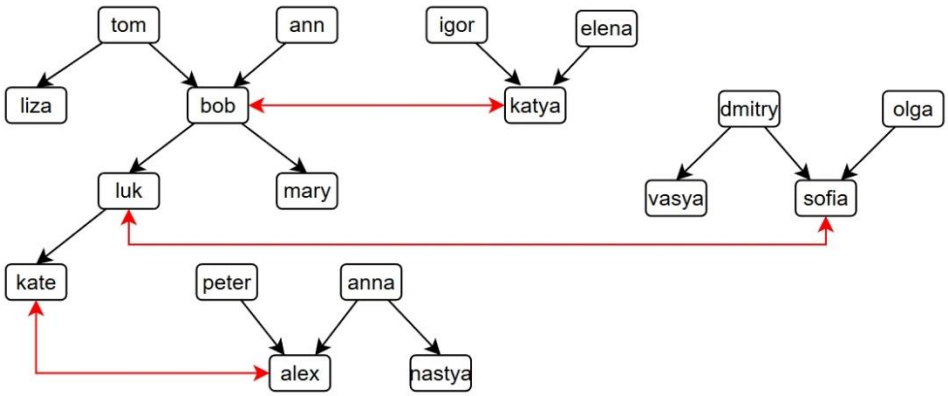

Рисунок 1 – диаграмма родственных связей

Чёрные стрелки означают связь родитель – ребёнок, красные стрелки означают связь муж – жена.

2) Создали правила в соответствии с заданием 6 варианта

1. granddaugher(X, Y) – X внучка Y.
2. husbands_sister(X, Y) – X золовка Y.

3) Проверили корректность выполнения программы

```
| ?- granddaugher(X,ann).

X = mary ?

yes
| ?- granddaugher(X,bob).

X = kate ?

yes
```

Рисунок 2 – проверка кто внучка для ann/bob

```
| ?- granddaugher(X,tom).

X = mary ? ;

no
| ?- granddaugher(X,ann).

X = mary ? ;

(16 ms) no
```

Рисунок 3 – проверка кто внучка для ann и tom помимо mary

```
| ?- granddaugher(kate,X).

X = bob ? ;

no
| ?- granddaugher(mary,X).

X = tom ? ;

X = ann ? ;

(15 ms) no
```

Рисунок 4 – проверка для кого kate/mary внучка

```
| ?- husbands_sister(X,bob).

no
| ?- husbands_sister(X,katya).

X = liza ?

yes
| ?- husbands_sister(X,sofia).

X = mary ?

yes
| ?- husbands_sister(X,kate).

X = nastya ?

yes
```

Рисунок 5 – проверка золовки

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была написана программа по задаче о родственных связях. Были дополнены данные и определены новые отношения. Для написания отношения внучки были реализованы

промежуточные отношения: ребёнок и внук. Для написания отношения золовки были реализованы промежуточные отношения: сестра, женаты и муж.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
/* Лабораторная работа №1 */
/* Вариант 6 (внучка, золовка (сестра мужа))*/

/* Отношения из задания */
parent(tom, bob).
parent(ann, bob).
parent(tom, liza).
parent(bob, mary).
parent(bob, luk).
parent(luk, kate).

/* Дополнение к отношениям */
parent(peter, alex).
parent(anna, alex).
parent(anna, nastya).
parent(igor, katya).
parent(elena, katya).
parent(dmitry, sofia).
parent(olga, sofia).
parent(dmitry, vasya).

/* Отношения из задания */
male(tom).
male(bob).
male(luk).

/* Дополнение к отношениям */
male(peter).
male(alex).
male(igor).
male(dmitry).
male(vasya).
```

```
female(kate).
female(liza).
female(mary).

female(ann).

/* Дополнение к отношениям */
female(anna).
female(katya).
female(elena).
female(sofia).
female(olga).
female(nastya).

married(peter, anna).
married(bob, katya).
married(luk, sofia).
married(alex, kate).

/* Внучка */
child(X,Y):- parent(Y,X), X\=Y.
grandchild(X,Y):- child(X,Z), child(Z,Y), X\=Y.
granddaugher(X,Y):- grandchild(X,Y), female(X), X\=Y.

/* Золовка (сестра мужа) */
sister(X,Y):- female(X), parent(F,X), parent(F,Y), X\=Y.
husband(X,Y):-    male(X),    female(Y),    (married(X,Y);
married(Y,X)), X\=Y.
husbands_sister(X,Y):- sister(X,Z), husband(Z,Y), X\=Y.
```